Lista de Exercícios de IPv4

Nome: Thalison de Oliveira Santos R.A.: 003540

1. máscara mais adequada para os 6 computadores é a 255.255.255.248, que consegue fornecer 8 endereços no total. Os dois endereços sobressalentes poderão ser usados para endereço de rede (10.0.0.0), já que o computador precisa ter o endereço 10.0.0.1 e o outro para broadcast)10.0.0.7. Os demais computadores poderão usar os IP's 10.0.0.1 até 10.0.0.6.

2. De acordo com essas anotações, concluímos que:
    a. Quandidade de bits é igual a 30;
    b. Bits para hosts: 2;
    c. Total endereços na sub-rede: 2^2: 4 endereços;
    d. Endereços úteis para computadores: 2.

3.

Máscara Decimal	CIDR	Máscara em binário
255.255.255.252	/30	11.111.111.111.111.100.000.000.000.000.000
255.255.255.248	/29	11.111.111.111.111.100.000.000.000.000.000
255.255.255.240	/28	11.111.111.111.111.100.000.000.000.000.000
255.255.255.224	/27	11.111.111.111.111.100.000.000.000.000.000
255.255.255.192	/26	11.111.111.111.111.100.000.000.000.000.000
255.255.255.128	/25	11.111.111.111.111.100.000.000.000.000.000
255.255.255.0	/24	11.111.111.111.111.100.000.000.000.000.000
255.255.240.0	/20	11.111.111.111.111.100.000.000.000.000.000
255.255.252.0	/22	11.111.111.111.111.100.000.000.000.000.000
255.128.0.0	/9	11.111.111.100.000.000.000.000.000.000.000

4. Cada número em um endereço de IPv4 deve estar entre 0 e 255. O valor 310 é maior que 255, portando é inválido.

5.

IP Rede	Máscara	Broadcast	Hosts válidos
10.1.1.0/27	255.255.255.224	10.1.1.31	10.1.1.1 a 10.1.1.30
10.1.1.0/30	255.255.255.252	10.1.1.3	10.1.1.1 a 10.1.1.2
10.1.1.200/29	255.255.255.248	10.1.1.207	10.1.1.201 a 10.1.1.206
10.1.1.192/26	255.255.255.192	10.1.1.255	10.1.1.193 a 10.1.1.254
10.1.1.0/25	255.255.255.128	10.1.1.127	10.1.1.1 a 10.1.1.126
10.2.2.255/23	255.255.254.0	10.2.3.255	10.2.2.1 a 10.2.3.254
10.2.7.254/22	255.255.252.0	10.2.7.255	10.2.4.1 a 10.2.7.254

6. O problema é que o gateway está em uma sub-rede diferente do IP do computador. Existem duas sub-redes possíveis:
    a. 192.168.1.0/25;
    b. 192.168.1.128/25

    O IP 192.168.1.16 pertence à primeira sub-rede. Já o gateway pertence à segunda sub-rede. Por estaem em redes diferentes, o computador não consegue alcançar o gateway para sair à internet.